

# LATENT

덮인 나사에는 아직 색이 없습니다.

장르 3D 해체 퍼즐   플랫폼 웹 (모바일·데스크톱)   참가 개인   문서 게임 소개 및 설명

철판이 여러 겹으로 볼트 고정된 벽을 나사를 하나씩 풀어 해체하는 퍼즐입니다. 풀 나사는 아래 **홀더 3칸** 중 하나로 들어가고, 홀더는 처음 들어온 색으로 잠긴 뒤 **같은 색 3개**가 모이면 비워집니다. 판의 나사를 모두 빼면 그 판이 떨어져 나가고, 아래에 덮여 있던 것이 드러납니다.

다른 점은 하나뿐입니다. **레벨이 미리 존재하지 않습니다**. 판에 덮인 나사에는 색이 없습니다 — 숨겨 둔 것이 아니라 *아직 결정되지 않은* 것이고, 위의 판이 떨어져 손이 닿는 순간 AI가 **당신의 그 시점 상황을 보고** 색을 정합니다.

## 플레이 링크

|        |                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 플레이    | <a href="https://taragamesdev.github.io/latent-nan2026/">https://taragamesdev.github.io/latent-nan2026/</a> |
| 소스 코드  | <a href="https://github.com/TaraGamesDev/latent-nan2026">https://github.com/TaraGamesDev/latent-nan2026</a> |
| 플레이 영상 | <b>제출 시 기입</b>                                                                                              |

링크를 클릭하면 브라우저에서 바로 실행됩니다. 설치·로그인·계정·결제가 필요 없고, 유료 API나 별도 라이선스도 사용하지 않습니다. 최초 로드 이후에는 네트워크가 끊겨도 정상 동작합니다.

## 게임 방법

### 목표

벽의 나사를 전부 빼내면 그 벽을 클리어하고 다음 벽으로 넘어갑니다. 벽은 판이 넓어지는 쪽보다 **겹이 깊어지는** 쪽으로 자라고, 홀더가 막히면 런이 끝납니다. 얼마나 멀리 가느냐가 기록입니다.

### 조작

나사를 한 번 누르는 것이 전부입니다. 모바일에서는 탭, 데스크톱에서는 클릭. 드래그도, 길게 누르기도, 제스처도 없습니다.

규칙

| 상황 | 결과                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 풀기 | 위에 다른 판이 덮이지 않은 나사만 누를 수 있습니다. 누르면 돌아 나와 같은 색 홀더로 들어갑니다. <b>보이면 누를 수 있고, 가려져 있으면 누를 수 없습니다</b> — 별도의 표시가 필요 없도록 규칙과 시야를 일치시켰습니다. |
| 완성 | 홀더에 <b>같은 색 3개</b> 가 모이면 즉시 비워지고 그 칸이 돌아옵니다.                                                                                     |
| 낙하 | 판의 나사가 전부 빠지면 판이 떨어져 나가고 아래가 드러납니다.                                                                                              |
| 결정 | 드러난 나사의 색은 <b>바로 그 순간 정해집니다</b> . 회색으로 한 박자 머물렀다가 색이 입혀지는 것이 그 장면입니다.                                                            |
| 종료 | 손이 닿는 나사가 전부 <b>들어갈 홀더가 없는 색</b> 이 되면 런이 끝납니다.                                                                                   |

**회색 나사는 뒷면이 아닙니다.** 색이 아직 없는 나사입니다. 그래서 뒤집어 놓은 카드처럼 그리지 않고, 가공되지 않은 맨 금속으로 그립니다. 이 게임에서 가장 중요한 것이 화면에 그대로 드러나 있습니다 — 패널을 열지 않아도.

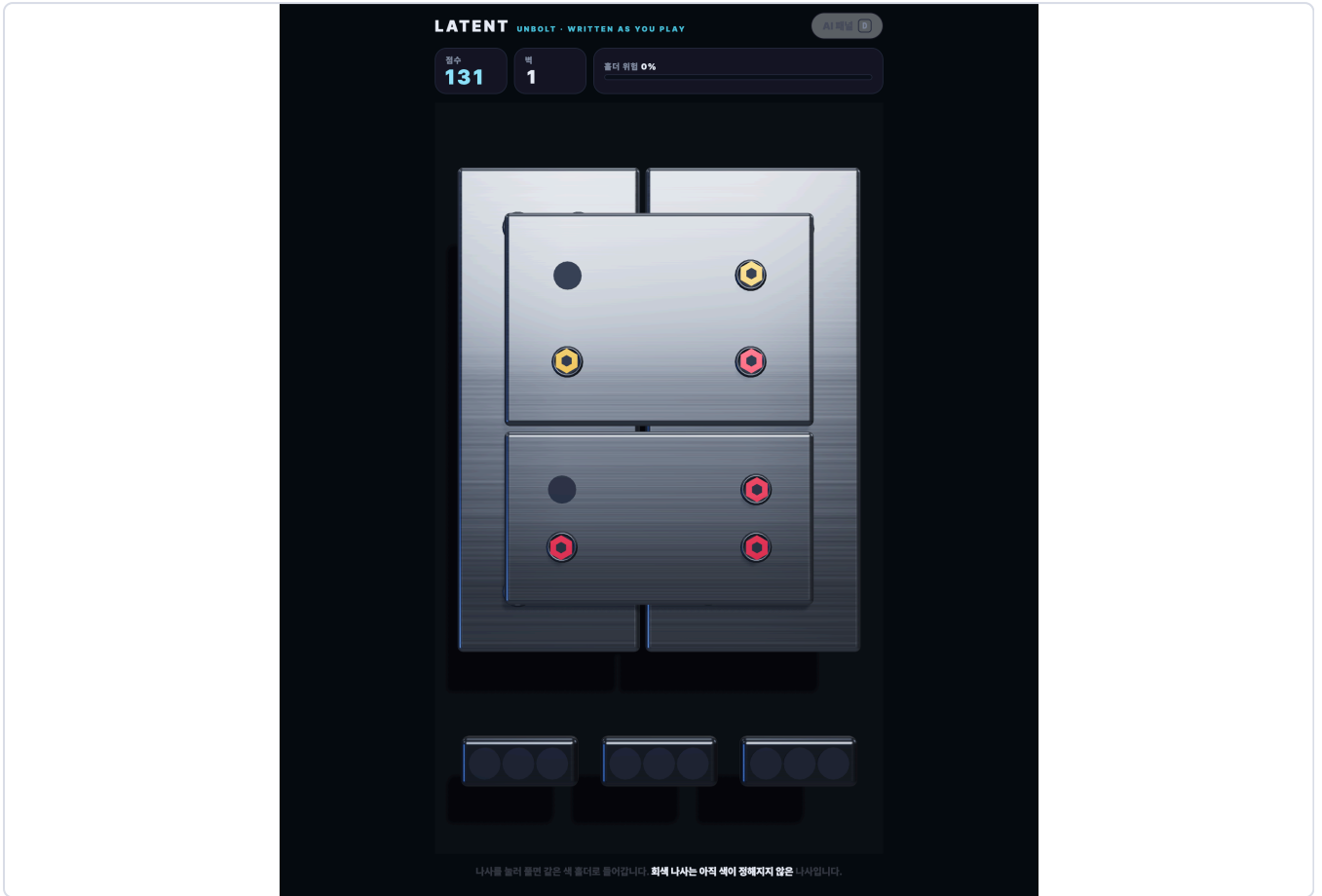
무엇이 실력인가

색이 즉석에서 정해진다면 플레이어가 할 일이 없어 보일 수 있지만, 반대입니다. 선택은 **어떤 나사를 어떤 순서로 풀 것인가**입니다.

- 이미 열린 홀더와 같은 색을 먼저 풀면 그 칸이 빨리 돌아옵니다
- 새 색을 덜컥 집으면 홀더 하나가 **세 개가 모일 때까지 묶입니다**
- 무엇보다 **끝낼 수 없는 색에 홀더를 묶지 않는 것** — 벽에 남은 같은 색이 하나뿐인데 홀더를 그 색으로 잠그면, 그 칸은 이 벽이 끝날 때까지 돌아오지 않습니다
- 어떤 나사를 빼면 판이 떨어져 아래가 여러 개 열립니다 — 선택지를 늘리는 수입니다

한 턴에 손이 닿는 나사는 평균 **4.3개**입니다. 열일곱 개 중에 고르는 것은 선택이 아니어서, 아래 판의 볼트 위치를 위 판이 실제로 덮도록 설계를 고쳤습니다. 그리고 시스템은 **매 턴마다** 그 선택을 솔버의 최선수와 비교해 채점합니다.

## 화면 구성



실제 플레이 화면. 아래 홀더 3칸이 각각 다른 색으로 잠겨 **위험도 100%**인 상황이고, 손이 닿는 나사는 전부 붉은색입니다 — 지금 이 순간 플레이어에게 남은 선택지가 그대로 보입니다. 색은 명도까지 함께 다릅니다.

## AI 패널

우상단 “**AI 패널**” 버튼 또는 **D** 키로 열립니다. 이 게임의 AI가 무엇을 근거로 방금 그 색을 정했는지 숨기지 않고 전부 보여줍니다.

- 지금 시스템이 당신을 어떻게 추정하는지 — 숙련도 0와 계획성·정돈·템포, 좌절도·지루함
- 숙련도 · 목표 난이도 · 실제 난이도가 겹쳐 그려지는 **플로우 채널 그래프**
- 방금 정한 색의 근거 (한국어 문장)
- 검토된 후보 색들과 채택되지 않은 것들 — 완결성 판정 포함
- 불변식 검증: 색이 정해지지 않은 나사 수  $\geq$  완성에 필요한 나사 수
- 패널이 열려 있는 동안 **AI가 방금 결정한 나사가 화면에서 강조됩니다**

기술적 세부 사항은 별도 제출물 ④ **AI 활용 기술 문서**에 정리했습니다.

## 실행 방법

### 플레이 (심사자용)

위 플레이 링크를 클릭하면 끝입니다. 설치 과정이 없습니다. 모바일 브라우저와 데스크톱 브라우저 모두에서 동작하며, 세로 화면을 기준으로 설계했습니다.

## 소스에서 직접 빌드

```
git clone https://github.com/TaraGamesDev/latent-nan2026.git
cd latent-nan2026
npm install

npm run dev      # 개발 서버 - http://localhost:5173
npm run build    # docs/ 로 정적 빌드 (GitHub Pages가 서빙하는 산출물)
npm run bench    # 헤드리스 엔진 검증 (페르소나당 300런)
npm run margin   # 이 게임에서 실력이 얼마나 값어치가 있는지 측정
```

Node.js 20 이상이면 동작합니다 (개발 환경은 Node 22.14). `npm run bench` 는 심사자가 직접 검증하는 데도 쓸 수 있습니다 — 봇 페르소나로 전체 게임을 실제 `tap()` 경로로 돌려 네 가지를 **단언**합니다: 완결성 불변식이 매 탭 유지되는가, 약한 플레이 어는 반드시 지는가, 실력이 실제로 값을 하는가, 숙련도 추정이 페르소나를 마땅한 순서로 정렬하는가.

## 제작 범위

개인 참가입니다. 기획·게임 디자인·엔진·AI 시스템·3D 렌더러·UI·문서 전부를 직접 작성했으며, 개발 과정에서 Anthropic Claude를 코딩 협업 도구로 사용했습니다. 사용 내역은 ④ **AI 활용 기술 문서**에 빠짐없이 기재했습니다.

**외부 에셋은 사용하지 않았습니다.** 이미지·사운드·모델·폰트 파일이 저장소에 하나도 없습니다. 철판·나사·홀더는 코드가 만든 기 하이고, 금속의 질감을 만드는 브러시드 러프니스 맵과 환경광은 실행 시점에 캔버스와 씬으로 생성합니다. 런타임 의존성은 렌더 링에 쓰는 Three.js 하나이며, 빌드 산출물은 JS 553KB (gzip 144KB) · CSS 8KB입니다.